



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Michael Roman Alavez Colli

Fecha:
26 de Junio 2026

Introducción

En el desarrollo de software mediante metodologías ágiles, una adecuada planificación es fundamental para garantizar que el equipo entregue valor al cliente de forma continua e incremental. Scrum es uno de los marcos de trabajo más utilizados para lograr este objetivo, ya que permite organizar el trabajo en iteraciones cortas llamadas *Sprints*, donde se desarrollan las funcionalidades de mayor prioridad de acuerdo con las necesidades del proyecto y la capacidad del equipo.

Una de las principales herramientas utilizadas en Scrum es el Product Backlog, que reúne todas las funcionalidades y requisitos del sistema ordenados según su importancia para el negocio. Posteriormente, mediante el uso de Story Points, es posible estimar el esfuerzo relativo de cada funcionalidad considerando factores como la complejidad, el riesgo y la incertidumbre, lo que facilita una mejor planificación del trabajo.

En esta actividad se desarrolla un caso práctico basado en el sistema de gestión de citas médicas MediControl, donde se construye un Product Backlog, se asignan Story Points a cada funcionalidad y se planifica el primer Sprint considerando la capacidad del equipo de desarrollo. Finalmente, se elabora el Sprint Backlog y se realiza un análisis sobre la importancia de la planificación y de las estimaciones para lograr un desarrollo de software eficiente y orientado a generar valor para el cliente.

Parte 1. Product Backlog

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-01	Registro de pacientes	Permite registrar nuevos pacientes en el sistema.	Alta
PB-02	Consulta y edición de pacientes	Permite buscar, modificar y actualizar la información de los pacientes.	Alta
PB-03	Registro de médicos	Permite dar de alta médicos con sus especialidades.	Alta
PB-04	Gestión de horarios médicos	Permite definir los horarios disponibles de cada médico.	Alta
PB-05	Programación de citas	Permite agendar citas evitando duplicidad de horarios.	Alta
PB-06	Cancelación de citas	Permite cancelar citas y registrar el motivo.	Media
PB-07	Consulta de disponibilidad	Muestra los horarios disponibles para cada médico.	Alta
PB-08	Historial de citas	Permite consultar todas las citas realizadas por un paciente.	Media
PB-09	Reportes administrativos	Genera reportes de citas, médicos y pacientes.	Media
PB-10	Notificaciones a pacientes	Envía recordatorios por correo o SMS sobre sus citas.	Baja
PB-11	Inicio de sesión	Permite el acceso seguro al sistema mediante usuario y contraseña.	Alta
PB-12	Dashboard administrativo	Muestra estadísticas generales del sistema.	Baja

Justificación

Las funcionalidades fueron ordenadas considerando primero aquellas indispensables para que la clínica pueda operar digitalmente. Sin el registro de pacientes, médicos, horarios y citas, el sistema no tendría utilidad. Posteriormente se incluyen funciones complementarias como reportes, historial y notificaciones, las cuales agregan valores que no son críticas para el funcionamiento inicial de proyecto.

Parte 2. Estimación mediante Story Points

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Registro de pacientes	3	Requiere formularios y validaciones sencillas.
Consulta y edición de pacientes	3	Incluye búsqueda, edición y actualización de datos.
Registro de médicos	3	Similar al registro de pacientes.
Gestión de horarios médicos	8	Maneja reglas de disponibilidad y validaciones de horarios.
Programación de citas	13	Es la funcionalidad principal y requiere validar conflictos de horarios.
Cancelación de citas	3	Solo modifica el estado de la cita y registra información adicional.
Consulta de disponibilidad	5	Debe consultar horarios libres en tiempo real.
Historial de citas	5	Implica consultas y filtrado de información histórica.
Reportes administrativos	8	Requiere consultas complejas y generación de reportes.
Notificaciones a pacientes	13	Integra servicios externos para enviar mensajes.
Inicio de sesión	2	Funcionalidad sencilla con autenticación básica.
Dashboard administrativo	5	Requiere recopilar estadísticas de distintas áreas del sistema.

Parte 3. Planificación del Sprint 1

Funcionalidades seleccionadas

Funcionalidad	Story Points
Inicio de sesión	2
Registro de pacientes	3
Registro de médicos	3
Consulta de disponibilidad	5
Gestión de horarios médicos	7

Total: 20 Story Points

Justificación

Se seleccionaron estas funcionalidades porque permiten construir la base del sistema. Con ellas la clínica puede registrar médicos y pacientes, administrar horarios y consultar la disponibilidad antes de comenzar a programar citas en los siguientes Sprint.

Funcionalidades que quedaron fuera

- Programación de citas.
- Cancelación de citas.
- Historial de citas.
- Reportes.
- Notificaciones.
- Dashboard administrativo.

Estas funcionalidades fueron pospuestas porque dependen de que previamente exista información registrada sobre pacientes, médicos y horarios. Además, algunas presentan mayor complejidad técnica y un mayor esfuerzo de desarrollo lo cual hace que tome mas tiempo desarrollarse.

Parte 4. Sprint Backlog

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-11	Inicio de sesión	2
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Registro de médicos	3
PB-07	Consulta de disponibilidad	5
PB-06	Cancelación de citas	3

Total de Story Points comprometidos

16 Story Points

5. Sprint Planning

Objetivo del Sprint

Desarrollar las funcionalidades esenciales que permitan iniciar la digitalización de la gestión de citas médicas en la clínica MediControl, creando una base sólida para las siguientes iteraciones del proyecto.

Capacidad del equipo

El equipo de desarrollo cuenta con una capacidad máxima de 20 Story Points para este Sprint. Por ello, se seleccionaron únicamente las funcionalidades más importantes, procurando no exceder dicha capacidad.

Funcionalidades seleccionadas

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-11	Inicio de sesión	2
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Registro de médicos	3
PB-07	Consulta de disponibilidad	5
PB-06	Cancelación de citas	3

Total comprometido: 16 Story Points

Justificación de la planificación

Las funcionalidades seleccionadas fueron priorizadas porque representan la base del funcionamiento del sistema. El inicio de sesión garantiza el acceso seguro de los usuarios, mientras que el registro de pacientes y médicos permite almacenar la información principal de la clínica. La consulta de disponibilidad facilita la organización de los horarios y la cancelación de citas mejora el control de la agenda médica.

Aunque el equipo tiene una capacidad de hasta 20 Story Points, se decidió comprometer únicamente 16 Story Points para reducir riesgos, asegurar la calidad del desarrollo y contar con margen para resolver imprevistos durante el Sprint.

Funcionalidades pospuestas

Las siguientes funcionalidades se desarrollarán en Sprint posteriores:

- Programación de citas.
- Gestión de horarios médicos.
- Historial de citas.
- Reportes administrativos.
- Notificaciones a pacientes.
- Dashboard administrativo.

Estas funcionalidades quedaron fuera debido a su mayor complejidad o porque dependen de que las funcionalidades básicas ya estén implementadas.

Análisis

1. ¿Qué criterios utilizaste para determinar la prioridad de las funcionalidades?

Se priorizaron aquellas funcionalidades esenciales para el funcionamiento básico de la clínica. Primero se consideraron las necesidades operativas principales, como registrar pacientes, médicos y horarios, ya que son la base para el resto del sistema.

2. ¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Porque el equipo solo dispone de una capacidad de 20 Story Points y es mejor enfocarse en construir primero las funcionalidades fundamentales y dejar las de mayor complejidad o menor prioridad para los siguientes Sprint.

3. ¿Qué riesgos podrían surgir si el equipo acepta más Story Points de los que realmente puede completar?

El principal riesgo es no terminar el Sprint, generar retrasos, disminuir la calidad del software, aumentar la presión sobre el equipo.

4. ¿Qué ventajas ofrece el uso de Story Points en comparación con estimar únicamente en horas?

Los Story Points consideran la complejidad, el riesgo y la incertidumbre de una tarea, mientras que las horas únicamente representan tiempo. Esto permite realizar estimaciones más realistas y mejorar la planificación conforme el equipo adquiere experiencia.

5. ¿Consideras que las funcionalidades seleccionadas permitirían entregar valor al cliente al finalizar el Sprint?

Sí, el sistema aún no estaría completo, las funcionalidades desarrolladas permiten comenzar a registrar la información básica de pacientes y médicos, además de

administrar horarios. Esto representa una base sólida para implementar la programación de citas en los siguientes Sprint y demuestra un avance funcional al cliente final.

Parte 6. Conclusión

Durante esta actividad aprendí cómo se organiza el trabajo en un proyecto desarrollado con metodologías ágiles mediante la creación de un Product Backlog y un Sprint Backlog. También comprendí la importancia de priorizar funcionalidades de acuerdo con las necesidades del negocio y la capacidad real del equipo.

La mayor dificultad fue asignar Story Points, ya que fue necesario estimar la complejidad, el riesgo y el esfuerzo relativo de cada funcionalidad sin pensar únicamente en el tiempo de desarrollo. Esto permitió entender que una buena estimación depende de la experiencia del equipo y del análisis de cada tarea.

La planificación es fundamental porque ayuda a establecer objetivos alcanzables para cada Sprint, evita la sobrecarga de trabajo y facilita el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente. Finalmente, los Story Points son una herramienta muy útil porque permiten medir el esfuerzo de forma relativa, mejorar las estimaciones futuras y organizar el desarrollo de manera más eficiente.